[COD-040] Taller: Crea tu propio simulador de regeneración tisular y matriz de colágeno

■ Misión Didáctica • De Espectador a Creador con IA:

En esta sesión programarás con Gemini la cascada biológica de cicatrización y regeneración tisular en 3D a lo largo de sus 28 días. Observarás la hemostasia inicial con fibrina, la angiogénesis de nuevos capilares sanguíneos, la migración activa de fibroblastos tejiendo colágeno tipo III y la remodelación final con colágeno tipo I orientado en líneas de tensión mecánica.

■ Lista de Tareas del Alumno (Paso a Paso en 2 Pestañas):

■ **Tarea 1 • Pídele el código a Gemini (Pestaña 1):** Abre Gemini (*gemini.google.com*). Copia el **Prompt Maestro** inferior, pégalo en el chat y pulsa Enviar.

■ **Tarea 2 • Copia el código generado por la IA:** En la respuesta de Gemini, haz clic en el botón **«Copiar código»** situado en la esquina superior del bloque.

■ **Tarea 3 • Abre el Taller Oficial de Pruebas (Pestaña 2):** En el mapa de la Sesión 40, pulsa **«■ Abrir Taller Interactivo de Pruebas ■»**.

■ **Tarea 4 • Pega con Ctrl+V y pulsa «Ejecutar Creación»:** Pega el código con **Ctrl+V** (o Cmd+V) y haz clic en **«■■ Ejecutar Creación»**. ¡Tu simulación 3D cobrará vida al instante!

■ **Tarea 5 • Descubre la Demo Oficial Terminada:** Pulsa el botón **«■ Ver Regeneración 3D ■»** en el taller o mapa para comparar tu resultado con la versión oficial con audio.

■ Prompt Maestro para Copiar y Pegar en Gemini:

Copia exactamente este texto en Gemini:
"Genera el código de programación (HTML y JavaScript con Babylon.js) para crear un simulador 3D de la Regeneración Tisular, Fibroblastos y Matriz Extracelular. Requisitos del código:
1. Entrega el código en un único bloque autocontenido listo para copiar y probar.
2. Enlaza Babylon.js desde CDN oficial y el modelo tisular tridimensional tissue_repair_b64.js.
3. Renderiza en 3D el lecho de granulación, los brotes capilares angiogénicos, las fibras de colágeno entrelazadas y los fibroblastos en migración activa.
4. Añade un control deslizante de Día de Cicatrización (Día 0 a Día 28) y un deslizador de Oxigenación Tisular pO2 (mmHg).
5. Muestra en el panel de telemetría la densidad de fibroblastos (cél/mm²), la fuerza tensil tisular acumulada (%) y el reemplazo progresivo de colágeno III por colágeno I.
6. Escribe exclusivamente el código sin explicaciones."

■ El Reto Extra (Para Alumnos Curiosos):

■ **¡Pídele a Gemini que modifique tu código!** En la misma conversación dile: *«Añade un botón de Aplicación de Tensión Mecánica Fisiológica que alinee los haces de colágeno tipo I en la dirección de la fuerza, aumentando la resistencia de la cicatriz hasta el 80% de la piel intacta».*. Vuelve a copiar el código, pégalo en tu Taller y ¡comprueba la evolución de tu modelo en directo!

■ ¿De dónde proceden los modelos hiperrealistas y cómo se ha montado el objeto 3D?

• **Origen de los datos científicos y repositorio oficial:** NIH 3D Regenerative Medicine • Fisiología de Reparación Tisular de Clark & Singer (1999).
• **Montaje en Babylon.js y fidelidad biológica:** La cinética celular modela las cuatro fases continuas de la cicatrización tisular de mamíferos (hemostasia, inflamación, proliferación y maduración), calculando la tasa de depósito de procolágeno por miofibroblastos alfa-SMA positivos y la recuperación no lineal de la fuerza tensil según los modelos reológicos de Fung. El modelo está codificado en Base64 (*tissue_repair_b64.js*) para carga instantánea 100% offline sin errores de red.